

PLANETVORTEX

PLANETVORTEX — Лемма E — дефицит масс-лестницы

Теоремное издание планетарного гравитационно-геометрического стенда — мини-репозиторий planetvortex/ фреймворка TRIVORTEX, версия 1.0.0. Этот досье связывает одно утверждение с его зарегистрированным протоколом; полная наука живёт в большой монографии (docs/monograph/).

Утверждение

Лестница гравитаций $\delta_i = \log_{10}(G M_i / G M_{\oplus})$, несомая семью станциями, простирается от $-1,26$ (Меркурий) до $+2,50$ (Юпитер). Суммированная по семи прямым Фано, она лежит от $0,008$ (Меркурий+Марс+Нептун) до $6,715$ (Юпитер+Сатурн+Нептун) — разброс $6,71$ dex. Динамически мягкая 10-процентная гравитационно-взвешенная лестница циркуляций деформирует семиугольную решётку на $0,298$ за одно вращение, тогда как равноциркуляционное кольцо остаётся жёстким до $9,8 \times 10^{-15}$.

Доказательство

Это лемма записанного диагностика: утверждение связывает коммит-регистр NASA (статическая сумма) и кирхгофовский поток (динамический дрейф) со слепой к массам фигурой. Протокол записывает оба регистра дословно — суммы по каждой прямой и две записи дрейфа радиусов — без роли pass/fail: дефицит — честный заголовок стенда, а не провал. Лестница средних движений ($684,1$ от Меркурия до Нептуна) против хордовой лестницы ($2,247$) записана в том же блоке. ▢

Протокольная привязка

пункт	значение
ступень	P7
записанные регистры	$6.71 \text{ dex} / 0.298 \text{ vs } 9.8 \times 10^{-15}$
файл протокола	results/protocols/ (пресет default)
тестовый гвард	tests/ перевыводит каждый регистр, независимый от пресета

Перекрёстные ссылки

- родительский фреймворк: теорема 3.1 и трёхвихревой якорь;

- соседний стенд polyvortex: регистры W2/W4 при $N=7$ — тот же семиугольник, записанный бит-в-бит;
- большая монография: разделы 3 (теорема A), 6 (теорема C), 7 (теорема B), 4 (лемма D), 8 (лемма E);
- очередь формализации: пункт роадмапа V4 (Coq / Lean 4).